

Essential Math Exercises

Thang Nguyen
Viet Nguyen

http://www.viet-it.com

Quy tắc đếm

1. Có bao nhiêu cách để xếp 5 quyển sách lên giá ?
2. Có bao nhiêu số điện thoại có 6 chữ số ?
3. Có 12 môn học tổng cộng. Mỗi ngày học sinh cần học 4 môn khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách xếp thời khóa biểu trong 1 ngày ?
4. Có bao nhiêu cách rút ra 4 lá bài từ bộ bài 52 cây ?
5. Có 15 thầy cô giáo. Có bao nhiêu cách để lập hội đồng trông thi gồm 5 người ?
6. 1 lô hàng có 100 sản phẩm. Có bao nhiêu cách để chọn ra 5 sản phẩm để kiểm tra ?
7. 1 giải đấu gồm 12 đội. Mỗi đội phải đá với các đội khác 2 trận, 1 trên sân khách 1 trên sân nhà. Hỏi phải tổ chức bao nhiêu trận đấu tổng cộng?
8. Cho 6 chữ số 1,2,3,4,5,6
   a. Có bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số được tạo ra từ 6 số này ?
   b. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số khác nhau được tạo ra từ 6 số này ?
   c. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số khác nhau và chia hết cho 5 được tạo ra từ 6 số này ?

Quy tắc đếm

1. 1 khu ký túc xá có N bạn nam, trong đó có M bạn FA. Có bao nhiêu cách để chọn ra L bạn nam trong đó có K bạn FA ?
2. *Có 5 người MCK, Tlinh, Hydra, Ricky Star và 16 Typh:
   a. Có bao nhiêu cách xếp 5 người này ngồi quanh 1 bàn tròn sao cho MCK và Tlinh luôn ngồi cạnh nhau ?
   b. Giống câu a nhưng thay bàn tròn bằng bàn dài ?
   c. Giống câu a nhưng MCK và Tlinh không ngồi cạnh nhau nữa ?
3. *Có bao nhiêu số điện thoại có 4 chữ số trong đó có đúng 1 cặp chữ số trùng nhau?
4. Có bao nhiêu cách sắp xếp 3 nam và 4 nữ đứng thành 1 hàng ngang sao cho nam nữ xen kẽ nhau ?
5. *1 đa giác lồi N cạnh thì có bao nhiêu đường chéo
6. Xếp ngẫu nhiên 10 khách lên 3 toa tàu hỏa loại lớn. Có bao nhiêu cách để:
   a. Toa đầu có 3 khách
   b. Toa đầu có 3 khách và toa 2 có 4 khách
   c. Có 1 toa có 3 khách và có 1 toa có 4 khách

Xác suất

1. Cho 5 chữ số 1,2,3,4,5. Chọn ngẫu nhiên 3 chữ số trong đó. Tính xác suất đó là số chẵn
2. Trong chương trình Người ấy là ai, có 10 chàng trai trong đó có 4 chàng trai thẳng và FA, còn 6 chàng trai kia nằm trong các trường hợp còn lại. Nữ chính lần lượt chọn ngẫu nhiên 2 chàng trai. Tính xác suất để:
   a. Cả 2 đều thẳng và FA
   b. Ít nhất 1 thẳng và FA
   c. Người thứ 2 thẳng và FA
3. Trong 1 buổi liên hoan của FC Barcelona, có 6 cặp nam nữ, trong đó có vợ chồng Messi, vợ chồng Neymar, vợ chồng Suarez và 6 người khác không phải vợ chồng. Chọn ngẫu nhiên 3 người. Tính xác suất để
   a. Có đúng 1 nam
   b. Cả 3 đều là nữ
   c. Không có cặp vợ chồng nào

Xác suất

1. Có 10 chữ số từ 0 đến 9. Chọn ngẫu nhiên 2 chữ số để ghép thành 1 số có 2 chữ số. Tính xác suất số này chia hết cho 18?
2. Chia 6 player Trung Quốc và 4 player Hàn quốc thành 2 team để chơi 1 trận LoL. Tính xác suất để 2 team có cùng số lượng player cùng quốc tịch?
3. 1 lớp có 10 học sinh, trong đó có 6 nam và 4 nữ. Thầy giáo chọn ra ngẫu nhiên 6 bạn. Tính xác suất để:
   a. Cả 6 bạn là nam
   b. Có 4 nam và 2 nữ
   c. Có ít nhất 2 nữ
4. 1 cái hòm có 9 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 9. Chọn ngẫu nhiên 2 tấm thẻ. Tính xác suất để tích của 2 số trên 2 tấm thẻ này là số chẵn
5. Bỏ ngẫu nhiên 6 lá thư vào 6 phong bì đã viết tên của 6 người nhận khác nhau. Tính xác suất để:
   a. Cả 6 lá thư đều đúng địa chỉ
   b. Lá thư thứ nhất đúng địa chỉ

Xác suất

1. *1 gia đình có 6 con. Giả sử xác suất sinh con trai bằng xác suất sinh con gái. Tìm xác suất để gia đình này có nhiều con trai hơn con gái
2. *Tìm xác suất để khi xếp ngẫu nhiên K quả cầu khác nhau vào N hộp (K < N). Tính xác suất để mỗi hộp chứa đúng 1 quả cầu?

Phép cộng/nhân xác suất - xác suất có điều kiện

1. Có 2 hộp bút. Hộp 1 có 2 bút đỏ và 10 bút xanh. Hộp 2 có 8 bút đỏ và 4 bút xanh. Chọn ngẫu nhiên từ mỗi hộp 1 bút. Tính xác suất để có 2 bút khác màu
2. Trong 1 lớp học, tỉ lệ học sinh giỏi môn Toán là 10%. Tỉ lệ học sinh giỏi tiếng Anh là 9% và giỏi cả 2 môn là 5%. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh trong lớp. Tính xác suất để học sinh đó KHÔNG giỏi cả 2 môn
3. Hai xạ thủ mỗi người bắn 1 viên vào cùng 1 mục tiêu. Xác suất trúng đích của họ lần lượt là 0.7 và 0.6. Tính xác suất để mục tiêu bị trúng đạn
4. 1 phòng điều trị có 3 bệnh nhân nặng với xác suất cần cấp cứu trong 1 giờ của các bệnh nhân tương ứng là 0.7, 0.8 và 0.9. Tính xác suất để trong vòng 1 giờ:
   a. Có 2 bệnh nhân cần cấp cứu
   b. Có ít nhất 1 bệnh nhân không cần cấp cứu
5. Trong 100 người có 40 người thích Ronaldo, 28 người thích Federer, 10 người thích cả 2. Chọn ngẫu nhiên 1 người, tính xác suất để:
   a. Người này thích ít nhất 1 trong 2 ngôi sao trên
   b. Người này không thích ai cả

Phép cộng/nhân xác suất - xác suất có điều kiện

1. Gieo 2 con xúc sắc đồng chất. Tính xác suất để ta có tổng số chấm thu được bằng 6, biết rằng tổng đó là 1 số chẵn
2. Rút từ 1 bộ bài có 52 cây lần lượt 2 cây không hoàn lại. Tìm xác suất để cây thứ 2 là Át, biết rằng cây thứ nhất đã là Át rồi
3. Trong 1 bình có 5 quả cầu trắng và 3 quả cầu đen. Lấy lần lượt 2 quả cầu không hoàn lại. Tìm xác suất để:
   a. Quả cầu thứ 2 là màu trắng, biết rằng quả thứ nhất đã là màu trắng rồi
   b. Quả cầu thứ 2 là màu đen, biết rằng quả thứ nhất đã là màu trắng rồi
4. *Một thủ quỹ có một chùm chìa khóa gồm 9 chiếc chìa giống hệt nhau trong đó chỉ có 2 chìa có thể mở được tủ sắt. Anh ta thử ngẫu nhiên từng chìa (chìa không trúng được bỏ ra trong lần thử kế tiếp). Tìm xác suất để anh ta mở được tủ vào đúng lần thứ ba

Biến ngẫu nhiên và các đặc trưng

1. Trong 1 hộp có 10 sản phẩm trong đó có 6 chính phẩm và 4 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm. Hãy lập bảng phân phối xác suất cho số chính phẩm được lấy ra
2. Một xạ thủ chỉ có 3 viên đạn. Anh ta được yêu cầu bắn từng viên cho đến khi nào trúng mục tiêu thì dừng. Biết rằng xác suất trúng của mỗi lần bắn là 0.6. Hãy lập bảng phân phối xác suất của số đạn cần bắn
3. 1 chùm chìa khóa có 4 chiếc giống nhau, trong đó chỉ có 1 chiếc mở được cửa. Người ta thử ngẫu nhiên từng chiếc cho đến khi mở được cửa. Hãy lập bảng phân phối xác suất của số lần cần thử
4. Biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân phối xác suất như sau:

X	1	3	4
P	0.1	0.5	0.4

Tính kỳ vọng, phương sai và độ lệch chuẩn của X

Biến ngẫu nhiên và các đặc trưng

1. 1 nhóm có 10 người trong đó có 6 nam và 4 nữ. Chọn ngẫu nhiên ra 3 người. Gọi X là số nữ trong nhóm. Hãy lập bảng phân phối xác suất của X, và tính các giá trị kỳ vọng, phương sai và độ lệch chuẩn của X

X	0	1	2	3
P				

2. Biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất như sau:

$$f(x)=\begin{cases}2x & \text{khi} \quad x\in[0;1] \\ 0 & \text{khi} \quad x\notin[0;1]\end{cases}$$

Tính kỳ vọng, phương sai và độ lệch chuẩn của X

Biến ngẫu nhiên và các đặc trưng

1. Khi đầu tư vào 2 thị trường A và B, lãi suất thu được là 2 biến ngẫu nhiên có bảng phân phối xác suất tương ứng như sau

X	-1	5	8
P	0.2	0.5	0.3

Y	-2	6	9
P	0.2	0.4	0.4

   a. Muốn có lãi suất trung bình cao thì nên đầu tư vào thị trường nào ?
   b. Muốn kinh doanh ổn định thì nên đầu tư vào thị trường nào ?

Các phân phối xác suất thông dụng

1. Trong 1 vùng dân cư có 70% gia đình có máy giặt. Chọn ngẫu nhiên 12 gia đình. Tính xác suất để:
   a. Có đúng 5 gia đình có máy giặt
   b. Có ít nhất 2 gia đình có máy giặt
2. 1 nhân viên tiếp thị bán hàng ở 5 chỗ khác nhau trong ngày. Xác suất bán được hàng ở mỗi nơi đều là 0.4. Tìm xác suất để nhân viên này bán được hàng trong ngày?
3. Người ta vận chuyển 5000 chai rượu vào kho với xác suất làm vỡ mỗi chai là 0.0004. Tính xác suất để khi vận chuyển có không quá 1 chai bị vỡ?
4. 1 nhà máy dệt có 4000 ống sợi. Xác suất để mỗi ống sợi bị đứt trong 1 phút là 0.0005. Tính xác suất để trong 1 phút có 3 ống sợi bị đứt
5. Một loại thịt hộp được 1 nhà máy sản xuất và đóng góp thành từng hộp. Trọng lượng của hộp dàn trải đều trong khoảng [1.9 , 2.1] kg. Tính trọng lượng trung bình của 1 hộp và tỷ lệ hộp có trọng lượng từ 1.95 kg trở lên

Các phân phối xác suất thông dụng

1. Tín hiệu thông tin được phát đi 3 lần độc lập nhau. Xác suất thu được mỗi lần là 0.4
   a. Tìm xác suất để nguồn thu nhận được thông tin đúng 2 lần?
   b. Tìm xác suất để nguồn thu nhận được thông tin đó?
   c. *Nếu muốn xác suất thu được tin ≥ 90% thì phải phát đi ít nhất bao nhiêu lần?
2. Tại 1 trạm kiểm soát giao thông trung bình mỗi phút có 2 xe ô tô đi qua. Tìm xác suất để có đúng 6 xe đi qua trong vòng 3 phút?
3. Tại 1 nhà máy trung bình mỗi tháng có 2 tai nạn lao động. Tính xác suất để trong khoảng thời gian 3 tháng xảy ra nhiều nhất là 3 tai nạn
4. Tại 1 tổng đài điện thoại, trung bình có 2 cuộc gọi đến trong 1 phút. Tìm xác suất để
   a. Có đúng 5 cuộc gọi đến trong 2 phút
   b. Không có 1 cuộc gọi nào trong 30 giây
   c. Có ít nhất 1 cuộc gọi trong 10 giây

Các phân phối xác suất thông dụng

1. Tỉ lệ phế phẩm của 1 lô hàng là 4%. Chọn ngẫu nhiên 20 sản phẩm để kiểm tra. Tính xác suất có đúng 5 phế phẩm
2. Tuổi thọ của 1 sản phẩm là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối mũ với tuổi thọ trung bình là 6 năm. Tính tỷ lệ sản phẩm này có tuổi thọ trên 3 năm
3. Trung bình thì 1 đôi giày có thể đi được 18 tháng. Tuổi thọ của đôi giày tuân theo phân phối mũ. Tính xác suất để 1 đôi giày có thể đi được hơn 15 tháng
4. Trung bình thì tuổi thọ của máy tính là 10 năm. Tuổi thọ của máy tính là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối mũ
   a. Xác suất để máy tính có thể sử dụng được nhiều hơn 7 năm là bao nhiêu?
   b. Xác suất để máy tính có thể sử dụng được trong khoảng từ 9 đến 11 năm là bao nhiêu

Các phân phối xác suất thông dụng

1. Xác suất để 1 sản phẩm không được kiểm tra chất lượng sau khi sản xuất là 0.2. Tìm xác suất để trong 400 sản phẩm sản xuất ra có từ 70 đến 100 sản phẩm không được kiểm tra chất lượng:
2. Trong 1 lô hàng tỉ lệ chính phẩm là 95%. Tìm xác suất để khi kiểm tra ngẫu nhiên 1000 sản phẩm trong lô hàng đó tìm thấy 940 đến 960 chính phẩm
3. Theo 1 nghiên cứu thì ở VN có 53% hộ gia đình có máy tính cá nhân. Nếu kiểm tra ngẫu nhiên 175 hộ gia đình, thì xác suất để có từ 75 đến 110 gia đình có máy tính cá nhân là bao nhiêu?
4. 1 chiếc Boeing 767-300 có 213 ghế. Người ta tính được là khi 1 khách hàng mua vé máy bay thì 9.95% là người ấy sẽ không đi chuyến bay đó. 1 đại lý du lịch bán ra 236 vé cho 1 chuyến bay sử dụng Boeing 767-300.
    a. Tìm xác suất chuyến bay đó sẽ không đủ chỗ ngồi cho tất cả hành khách có mặt
    b. Đại lý du lịch nên bán ra tối đa bao nhiêu vé để đảm bảo là xác suất bị thiếu chỗ ngồi không vượt quá 10%

Biến ngẫu nhiên nhiều chiều và các đặc trưng

1. Tính hiệp phương sai và hệ số tương quan của 2 biến ngẫu nhiên X và Y có bảng phân phối xác suất như sau:

X	1	2
P	0.45	0.55

Y	1	2	3
P	0.25	0.30	0.45

2. Cho X và Y là 2 biến ngẫu nhiên có bảng phân phối xác suất đồng thời như sau:

X\Y	-1	1
-1	1/6	1/4
0	1/6	1/8
1	1/6	1/8

Tính hiệp phương sai và hệ số tương quan

Biến ngẫu nhiên nhiều chiều và các đặc trưng

1. Tính hiệp phương sai và hệ số tương quan của 2 biến ngẫu nhiên X và Y có bảng phân phối xác suất như sau:

X\Y	-1	0	1
-1	4/15	1/15	4/15
0	1/15	2/15	1/15
1	0	2/15	0

Tính hiệp phương sai và hệ số tương quan

Kiểm định giả thuyết

1. Trọng lượng mỗi gói sản phẩm do 1 nhà máy sản xuất là biến ngẫu nhiên có kỳ vọng là 453g và độ lệch chuẩn là 36g. Kiểm tra ngẫu nhiên 81 gói sản phẩm thì thấy trọng lượng trung bình là 448g. Với mức ý nghĩa 5% có thể kết luận các sản phẩm đóng gói bị thiếu hay không?
2. Một hãng bảo hiểm thông báo rằng số tiền trung bình hãng chi trả cho khách hàng bị tai nạn ô tô là 8500$. Để kiểm tra lại thông báo này, người ta kiểm tra ngẫu nhiên hồ sơ chi trả của 25 trường hợp thì thấy số tiền trung bình hãng bảo hiểm chi trả là 8900$. Giả sử số tiền hãng bảo hiểm chi trả tuân theo phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn là 2600$, hãy kiểm định lại thông báo của hãng bảo hiểm với mức ý nghĩa 5%
3. Một ông chủ cửa hàng thùng cho rằng dung tích trung bình của thùng là 55 lít (độ lệch chuẩn là 6 lít). Người ta kiểm tra ngẫu nhiên 36 thùng thì thấy dung tích trung bình chỉ là 49 lít. Với mức ý nghĩa 0.1% có thể kết luận ông chủ nói điêu hay không?
4. Nếu máy móc hoạt động bình thường thì trọng lượng sản phẩm là biến ngẫu nhiên với giá trị trung bình là 100g và độ lệch chuẩn là 2g. Sau 1 thời gian chạy thì người ta nghi ngờ trọng lượng của sản phẩm có xu hướng tăng lên. Người ta cân thử 100 sản phẩm thì trọng lượng trung bình của chúng là 100.4g. Với mức ý nghĩa là 5%, hãy kết luận về điều nghi ngờ trên

Kiểm định giả thuyết

1. Trong 1 quần thể dân cư, theo nghiên cứu thì IQ trung bình của người dân là 100, với độ lệch chuẩn là 15. 1 nhóm các nhà khoa học muốn kiểm tra xem 1 loại thuốc mới có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực gì đến trí thông minh của con người hay không. Họ cho ngẫu nhiên 30 người thuộc quần thể dân cư kia sử dụng thuốc, và kết quả là IQ trung bình sau khi sử dụng thuốc của 30 người này là 140. Với mức ý nghĩa 5% liệu có thể kết luận là loại thuốc này có tác động đến IQ của con người không?
2. Theo nhà sản xuất, tuổi thọ trung bình của 1 loại bóng đèn là 1600 giờ, với độ lệch chuẩn là 90 giờ. Người ta kiểm tra ngẫu nhiên 100 bóng đèn thì thấy tuổi thọ trung bình là 1580 giờ. Với mức ý nghĩa 5% liệu có thể kết luận là công ty không trung thực không?
3. 1 công ty bảo hiểm đang xem xét lại hoạt động của mình. Ban đầu họ đánh giá rằng trung bình họ sẽ phải trả cho người bị tai nạn tối đa khoảng 180k$, với độ lệch chuẩn là 50k$. Nhưng trong 1 nghiên cứu gần đây được tiến hành trên 40 khách hàng bị tai nạn, số tiền trung bình công ty phải chi trả lên đến 195k$. Với mức ý nghĩa là 5%, hãy kiểm định xem liệu công ty bảo hiểm có đang chịu thiệt với chính sách hiện tại không?

Kiểm định giả thuyết

1. Trong điều kiện chăn nuôi bình thường, lượng sữa trung bình của 1 con bò là 14 lít/ngày. Nghi ngờ điều kiện chăn nuôi kém đi làm cho lượng sữa thu được giảm xuống, người ta kiểm tra ngẫu nhiên 25 con bò và tính được lượng sữa trung bình của mỗi con chỉ là 12.5 lít/ngày và độ lệch chuẩn hiệu chỉnh là 2.5 lít. Giả sử lượng sữa bò là 1 biến ngẫu nhiên theo phân phối chuẩn, với mức ý nghĩa 5% hãy kiểm định nghi ngờ trên
2. 1 giống lúa ngày trước được cho là có năng suất 39 tạ/ha. Người ta thu hoạch thử 41 thửa ruộng trồng giống lúa này, và thấy rằng năng suất trung bình là 39.5 tạ/ha, với độ lệch hiệu chỉnh 1.2 tạ/ha. Biết rằng năng suất lúa là biến ngẫu nhiên theo phân phối chuẩn. Với mức ý nghĩa 5%, liệu có thể cho rằng năng suất lúa đã tăng lên so với trước hay không?
3. 1 máy đóng gói các sản phẩm có khối lượng tiêu chuẩn là 1kg. Nghi ngờ máy móc hoạt động không bình thường, người ta chọn ra ngẫu nhiên 100 sản phẩm và đem cân thì thấy như sau:

Khối lượng	0.95	0.97	0.99	1.01	1.03	1.05
Số gói	9	31	40	15	3	2

Với mức ý nghĩa 5%, hãy kết luận về nghi ngờ trên

Kiểm định giả thuyết

1. 1 nhà nhân chủng học cho rằng chiều cao trung bình của 1 bộ tộc người thiểu số là 160cm. Người ta chọn ra ngẫu nhiên 16 người của bộ tộc đó thì thấy chiều cao trung bình là 164.25cm, với độ lệch chuẩn hiệu chỉnh là 6.25cm. Với mức ý nghĩa 5% liệu có thể kết luận rằng chiều cao trung bình của bộ tộc ấy lớn hơn 160cm hay không? (Giả sử chiều cao của người trong bộ tộc tuân theo phân phối chuẩn)
2. Độ bền của 1 loại dây thép sản xuất theo công nghệ cũ là 150. Sau khi cải tiến kỹ thuật người ta lấy mẫu gồm 100 sợi dây thép để thử độ bền thì thấy độ bền trung bình là 185 với độ lệch chuẩn là 25. Với mức ý nghĩa là 5% liệu có thể khẳng định là công nghệ mới tốt hơn công nghệ cũ hay không?
3. 1 công ty có hệ thống máy tính có thể xử lý được 1200 hóa đơn trong 1 giờ. Công ty mới nhập 1 hệ thống máy tính mới. Chạy test thử hệ thống mới này trong 40 giờ thì thấy số hóa đơn được xử lý trung bình trong 1 giờ là 1260 hóa đơn với độ lệch chuẩn hiệu chỉnh là 215. Với mức ý nghĩa 5% hãy kiểm định xem là hệ thống mới này có tốt hơn hệ thống cũ hay không?

Kiểm định giả thuyết

1. 1 công ty sản xuất hạt giống tuyên bố rằng 1 loại giống mới của họ có năng suất trung bình là 21.5 tạ/ha. Người ta gieo thử giống mới này tại 16 vườn thí nghiệm và thu được kết quả như sau:

19.2	18.7	22.4	20.3	16.8	25.1	17.0	15.8
21.0	18.6	23.7	24.1	23.4	19.8	21.7	18.9

Biết rằng năng suất của giống cây này là biến ngẫu nhiên tuân theo phân phối chuẩn. Với mức ý nghĩa 5% hãy kiểm định xem quảng cáo của công ty trên có đúng không

2. 1 cửa hàng thực phẩm cho rằng trung bình mỗi vị khách tiêu 25k/ngày mua thực phẩm. Để kiểm chứng hôm nay cửa hàng chọn ra ngẫu nhiên 15 vị khách và thấy sức tiêu trung bình của họ là 24k/ngày và độ lệch chuẩn hiệu chỉnh là 2k. Biết sức mua của khách là biến ngẫu nhiên tuân theo phân phối chuẩn. Với mức ý nghĩa 5%, hãy kiểm tra xem liệu có phải sức mua của khách hàng hiện nay đã giảm sút không?

Ma trận

1. **Cho ma trận A và B lần lượt như sau:**

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ -2 & 3 & 0 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Tính 3A, 0.5A, A+B, 2A-B

2. **Cho ma trận A và B lần lượt như sau:**

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Tính AB và BA

Ma trận

1. **Cho ma trận A và B lần lượt như sau:**

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$$

Tính AB và BA. So sánh AB và BA

2. **Cho ma trận A và B lần lượt như sau:**

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 2 & 0 & -4 \\ 5 & -2 & 6 \end{bmatrix}$$

Tính AB

Ma trận

1. Cho ma trận A và B lần lượt như sau:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -4 & -4 & -4 \\ 5 & 6 & 7 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 2 & -5 & 1 \\ 0 & 3 & -2 \\ 1 & 2 & -4 \end{bmatrix}$$

Tính AB và BA.

2. Tính A^{200} với mỗi ma trận A sau:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Ma trận

1. Cho ma trận A và B lần lượt như sau:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Tính $3A - 2B^T$

2. Cho ma trận A và B lần lượt như sau:

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Tìm ma trận X thỏa mãn AX = B

Ma trận

1. **Tìm ma trận X thỏa mãn:**

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} + 2X = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$$

2. **Tìm ma trận X thỏa mãn:**

$$0.5X - \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 3 & -4 & 1 \\ 2 & -5 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 5 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -6 & 6 \\ -2 & 9 & 2 \\ -4 & -8 & 6 \end{bmatrix}$$

Ma trận

1. Tính định thức của các ma trận sau:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 5 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & 4 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 3 & -4 & 5 \\ 2 & 7 & 2 \\ -1 & 2 & -4 \end{bmatrix}$$

Ma trận

1. Tính định thức của các ma trận sau:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 3 & 2 \\ 3 & 0 & 1 & 4 \\ -2 & 0 & 3 & 2 \\ 4 & 0 & -1 & 5 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 3 \\ 1 & 4 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$